

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

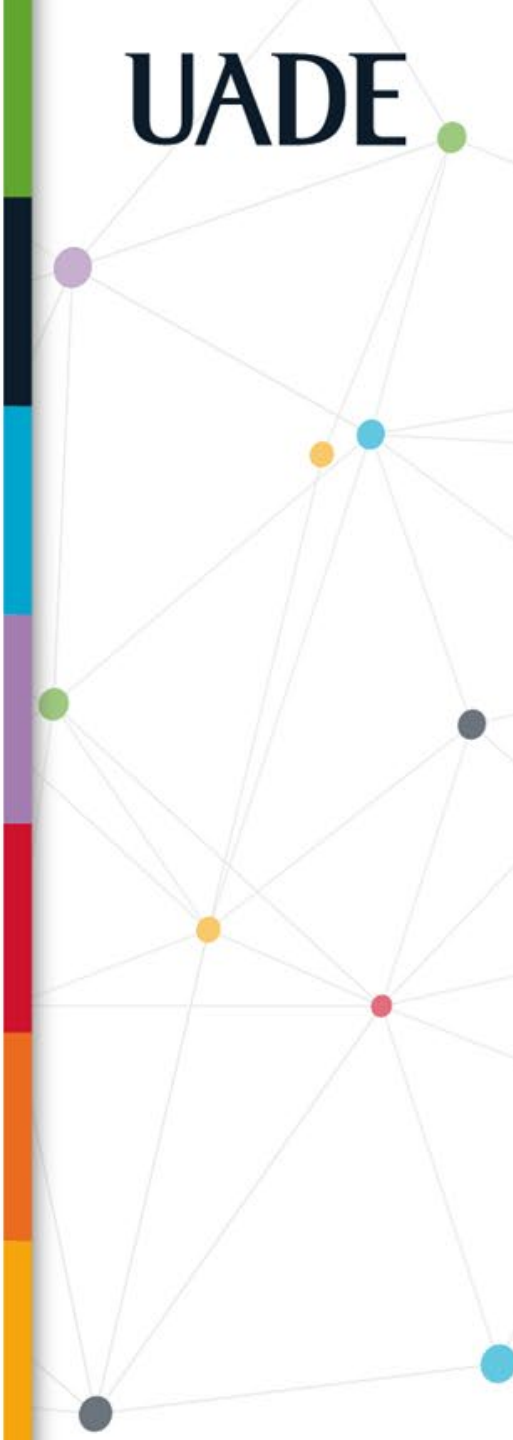
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Introducción a la capa física
- Medios de transmisión par trenzado
- Fibra óptica
- Emisores ópticos
- Síntesis



Introducción a la capa física

A horizontal bar with six segments of different colors: green, black, blue, purple, red, and orange.

Medios de transmisión

Las características y la calidad de la transmisión de datos están determinados por la naturaleza de la señal y la naturaleza del medio.

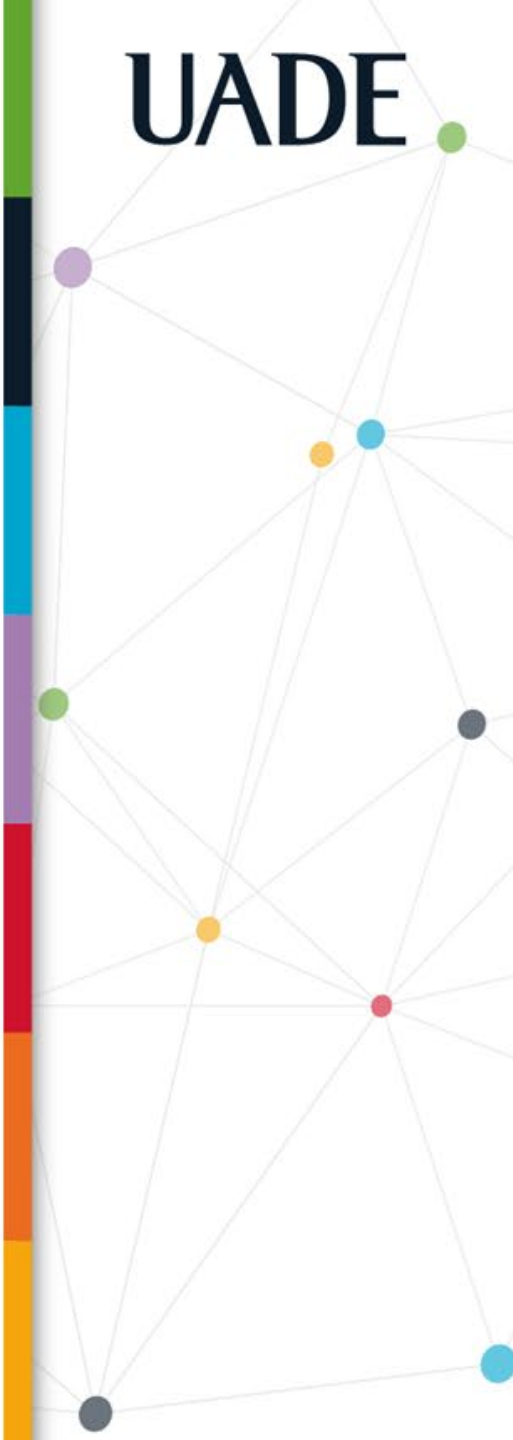
Medios de transmisión

Guiados

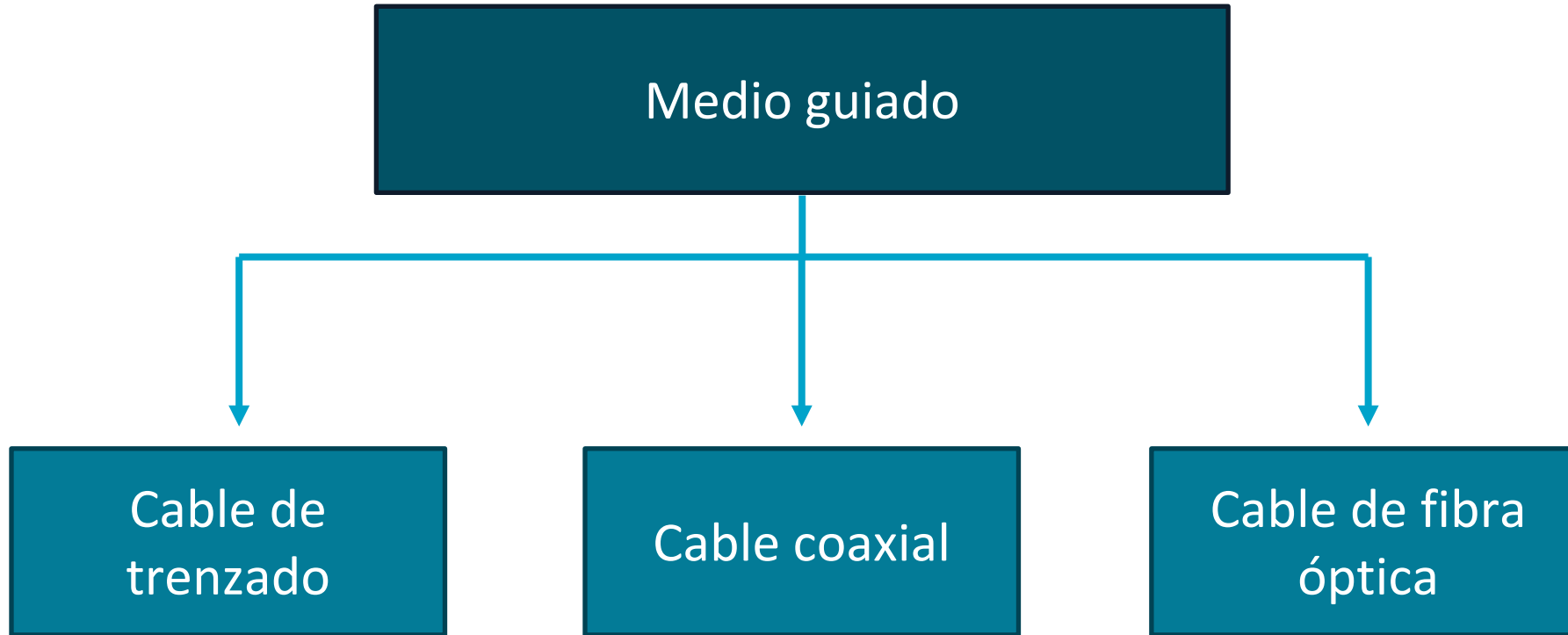
El medio es el factor más importante que limita las tasas de transmisión alcanzadas.

No guiados

- La *direccionalidad* de la señal que transmite la antena es importante.
- Las señales de baja frecuencia son *omnidireccionales*.
- Las señales de alta frecuencia son *direccionables*.



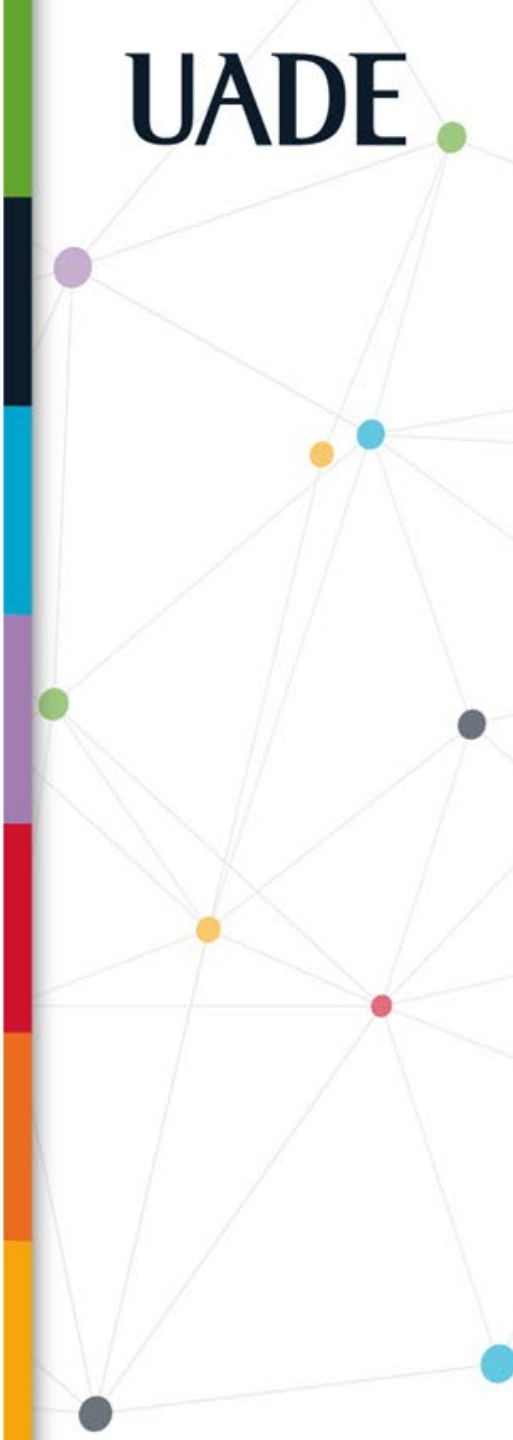
Medios de transmisión



Medios de transmisión par trenzado

Características

- Uno de los medios más antiguos y el más difundido, tanto para transmisión analógica como digital.
- El cable de par trenzado es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes.
- El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada.
- En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes (modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino.



STP (*Shielded Twisted Pair*)

Los conductores de cobre van trenzado por parejas, y cada pareja de estos está cubierta por una capa metálica que hace de pantalla.

Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido.



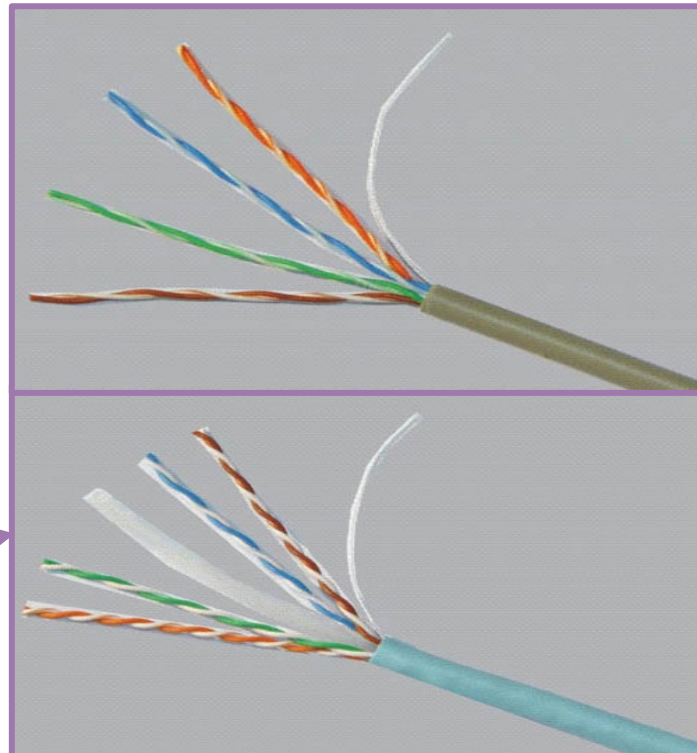
Fuente <https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/guia-cable-red-ethernet-elegir/ca>

UTP *Unshield Twisted Pair*

Cable de pares trenzados sin apantallar. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.

Cat 5

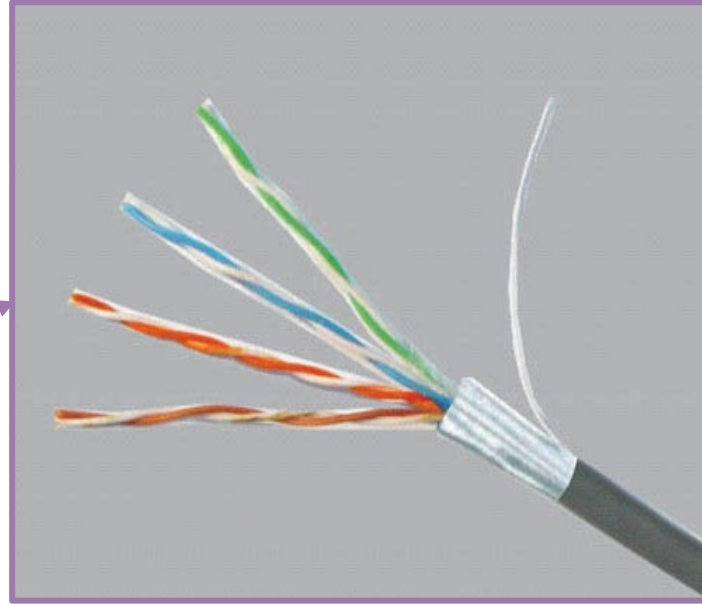
Cat 6



Cable FTP (*Foilded Twisted pair*)

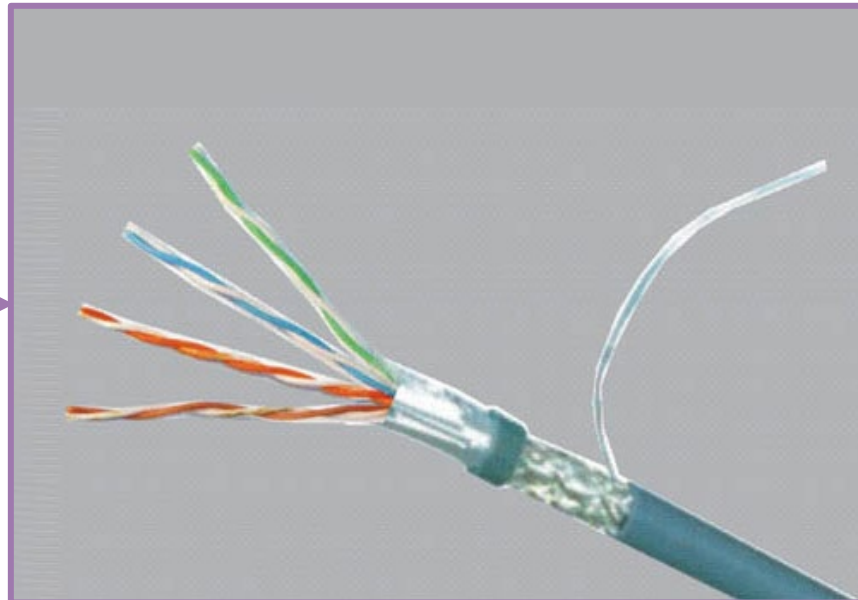
Par trenzado con pantalla global.

Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia es de 12 ohmios.



Cables SUTP

Es un cable UTP cubierto por una malla y una lámina metálica.



Fibra óptica

Cable de fibra óptica

- Transmite energía en forma de luz.
- Permite tener anchos de banda muy altos (billones de bits por segundo).
- En los sistemas de cableado, la fibra óptica puede utilizarse tanto en el subsistema vertical como en el horizontal.



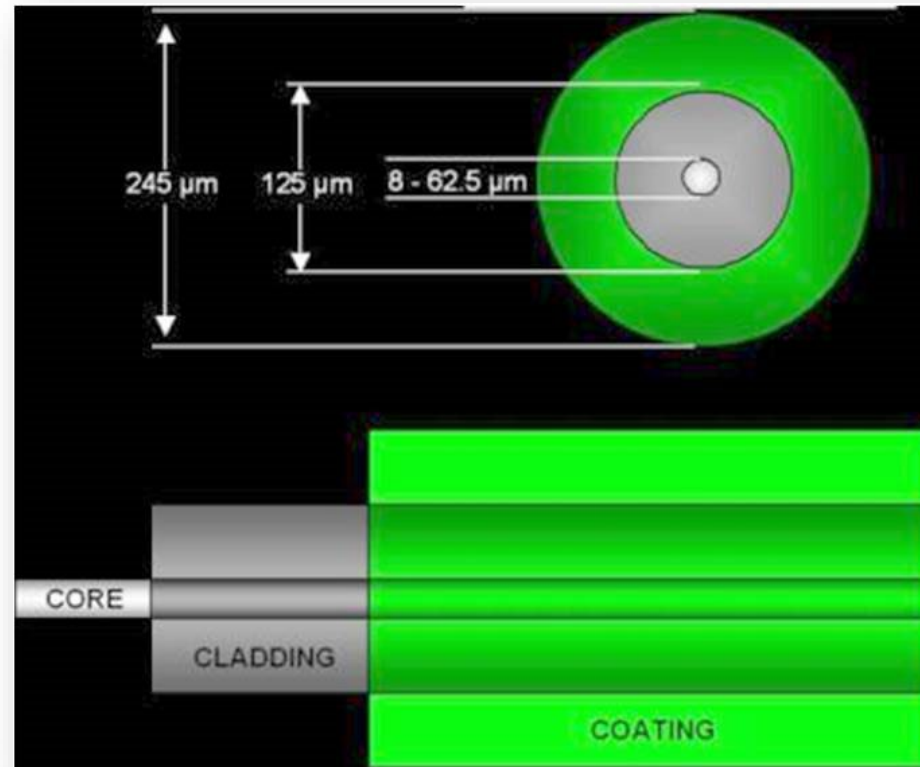
¿Qué es la fibra óptica?

Es un hilo de vidrio y plástico compuesto por 3 capas concéntricas que difieren en propiedades.

- 1 **Núcleo (core).** Es un hilo de vidrio fabricado con SiO_2 . Conduce la luz. De 8 a 62,5 μm de diámetro.
- 2 **Revestimiento (cladding).** Es un tubo de vidrio fabricado con SiO_2 , de distinta densidad óptica que el núcleo. Confina la luz dentro del núcleo. De 125 μm de diámetro.
- 3 **Color (coating).** Es un *buffer* o amortiguador de plástico. Protege al núcleo y al revestimiento de cualquier daño. De 245 μm de diámetro.

¿Qué tan gruesa es la fibra?

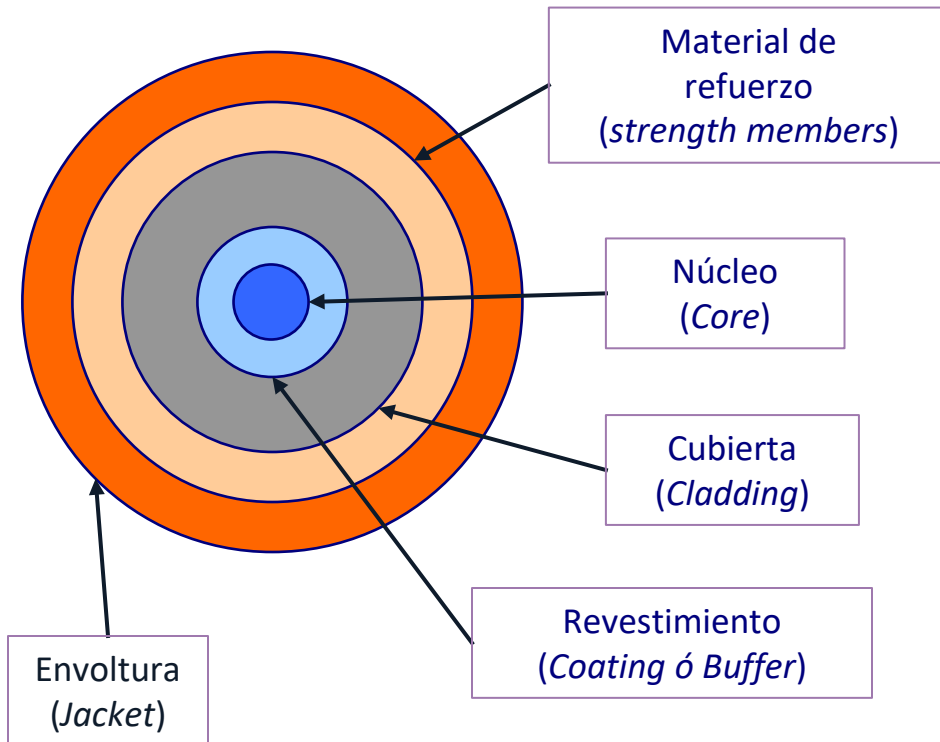
Tiene dimensiones similares a la del cabello humano que tiene un diámetro de 75 μm .



Fuente <https://redesinformaticas.weebly.com/tipos-de-cableado-coaxial-par-trenzado-y-fibra-optica.html>

Por ser dieléctrica, el ruido electromagnético no le afecta.

El cable de fibra óptica



Revestimiento

Capa de protección puesta sobre la cubierta. Se hace con un material termoplástico si se requiere rígido o con un material tipo gel si se requiere suelto.

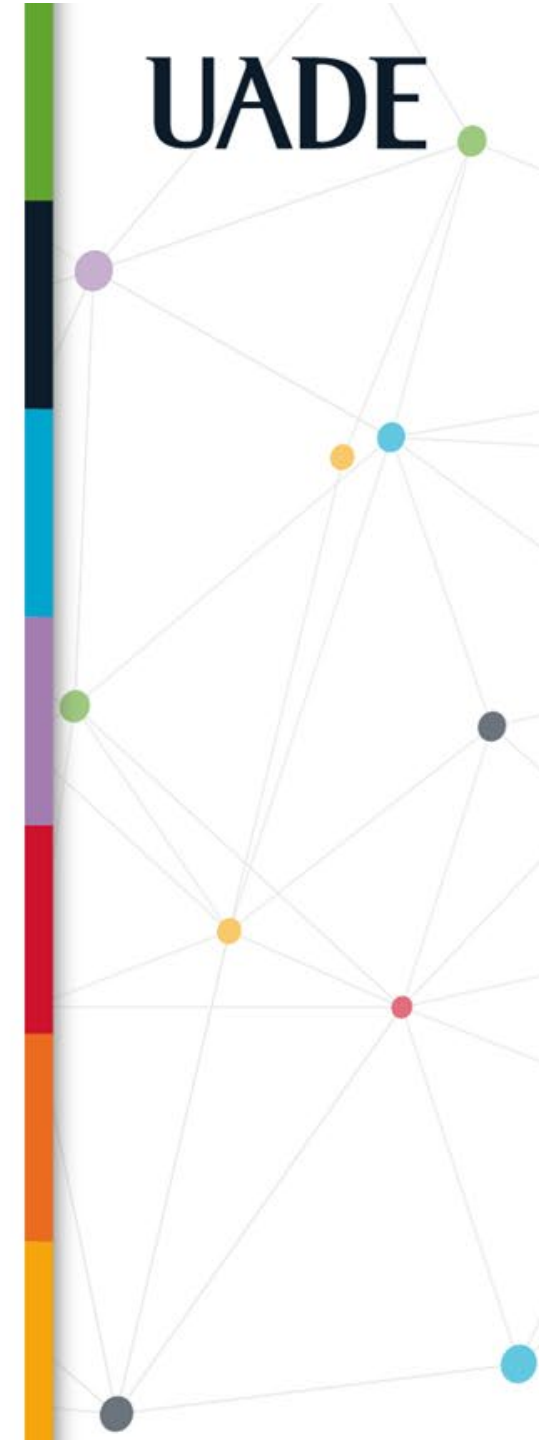
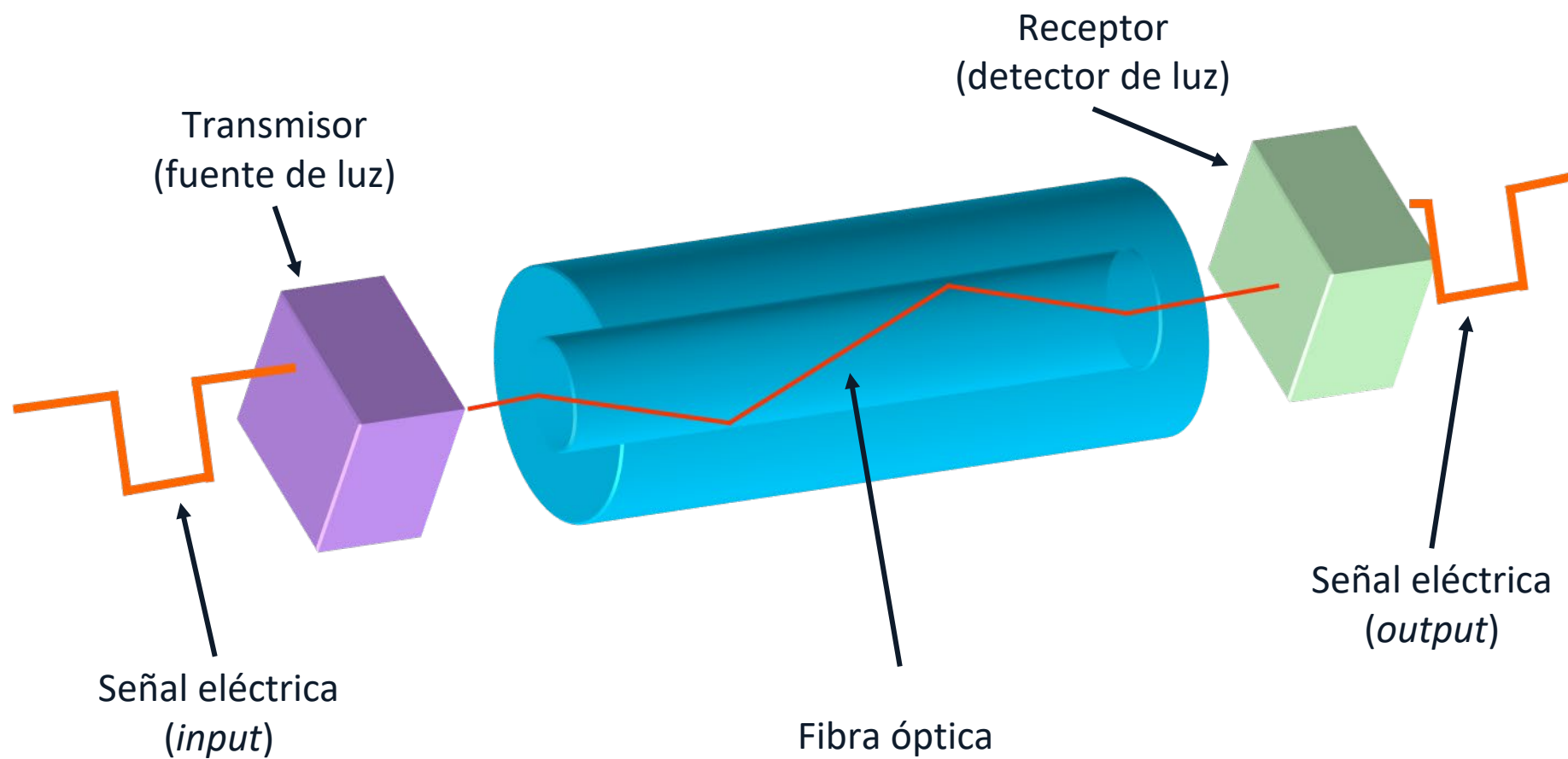
Material de refuerzo

Sirve para proteger la fibra de esfuerzos a que sea sometida durante la instalación, de contracciones y expansiones debidos a cambios de temperatura, etc. Se hacen de varios materiales, desde acero (en algunos cables con varios hilos de fibra) hasta Kevlar.

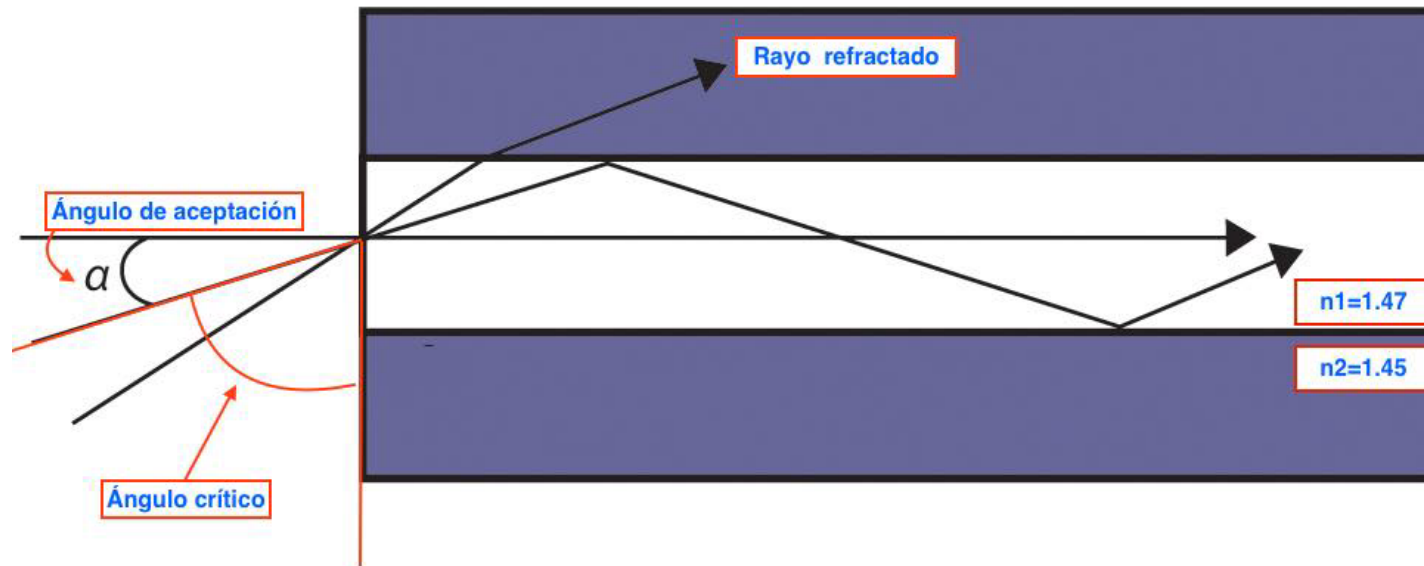
Envoltura

Es el elemento externo del cable. Es el que protege al cable del ambiente donde esté instalado. De acuerdo a la envoltura el cable es para interiores (*indoor*), para exteriores (*outdoor*), aéreo o para ser enterrado.

Cómo funciona la fibra óptica (1)



Fibra óptica: características de TX



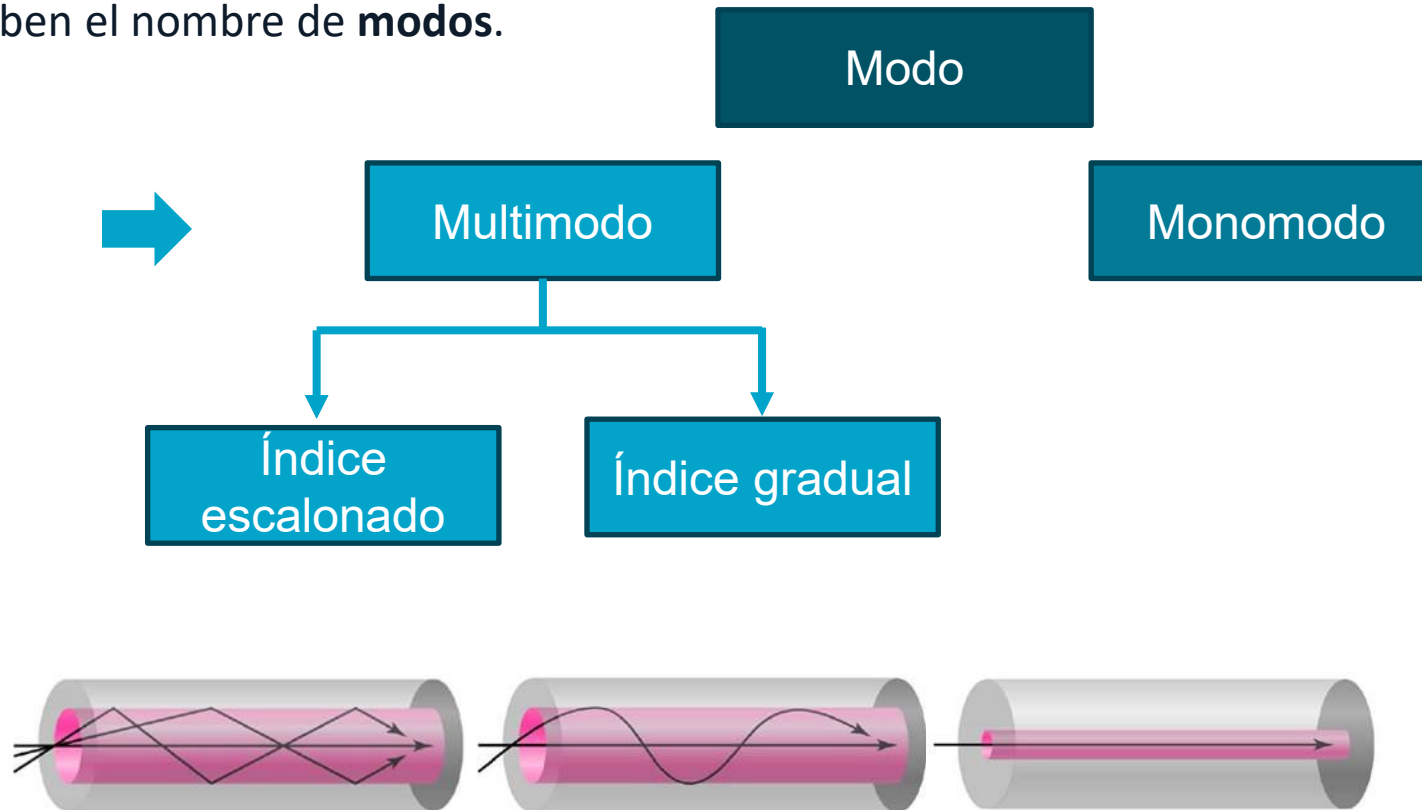
- De acuerdo con el ángulo de incidencia del haz de luz, la onda luminosa puede seguir diferentes trayectorias.

¿Cómo se propaga la luz en una fibra?

Los **rayos de luz** ingresan al núcleo si el ángulo está comprendido en la **apertura numérica** de la fibra. En el núcleo, hay un número limitado de **trayectos** que puede seguir un rayo de luz. Estos trayectos reciben el nombre de **modos**.

Si el diámetro del núcleo es tan **grande** como para permitir **varios trayectos**, esta fibra recibe el nombre de **fibra multimodo**.

Por otro lado, la **fibra monomodo** tiene un núcleo tan **pequeño** que permite que los rayos de luz viajen por **un solo trayecto**.



La multimodo MM se usa en distancias cortas.

La monomodo SM se usa en largas distancias.

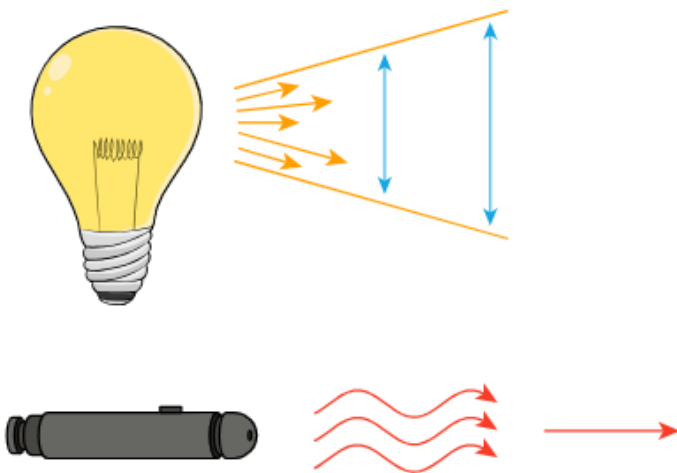
Emisores ópticos

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Emisores ópticos

Como fuente de luz se emplean LEDs (*Light Emitting Diode*) por su rapidez y bajo consumo. Los LEDs pueden ser de dos tipos:

- LED de luz normal, no coherente: se utilizan en aplicaciones de corto alcance y baja velocidad (600 Mb/s o menos). Son muy baratos. Solo se emplean en fibra multimodo.
- LED de luz láser, coherente: son más caros, pero permiten alcances y velocidades mayores. Se emplean en fibra multimodo y monomodo.



Tipo de emisor	LED normal	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm	0,5 – 5 nm
Potencia	0,1 mW	20 – 3200 mW
Velocidad máx.	300-600 Mb/s	10-40 Gb/s
Tipo de fibra	MM	MM o SM
Ventana	1ª y 2ª	1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Banda E y S
Alcance max.	2 Km	160 Km

Tipos de LED

Existen básicamente dos tipos de LEDs:

- LEDs emisores de borde
 - Son dispositivos más complejos y costosos, pero ofrecen altos niveles de potencia de salida y alta velocidad en el cambio de estados.
- LEDs emisores de superficie
 - Son relativamente baratos, ofrecen niveles de potencia de salida desde bajos a moderados, y son capaces de velocidades de funcionamiento desde bajas a moderadas.
- El área de emisión de estos LEDs es grande, causando pérdida de eficacia



Síntesis

Síntesis

- Las características de la transmisión están determinadas por la naturaleza de la señal y la naturaleza del medio. Según el medio de transmisión pueden ser guiados o no guiados; dentro de los guiados, se encuentran el cable de par trenzado, cable coaxial y cable de fibra óptica.
- El cable de par trenzado es un medio utilizado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular interferencias de fuentes externas. Existen los tipos: STP (par trenzado blindado), UTP (par trenzado sin blindaje), FTP (par trenzado con pantalla global) y SUTP.
- El cable de fibra óptica transmite energía en forma de luz y permite tener anchos de banda muy altos. Los rayos de luz ingresan el núcleo según el ángulo de aceptación, y en el núcleo hay un número limitado de trayectos que puede seguir un rayo de luz, los cuales reciben el nombre de “modos”.

Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.
Capítulos 2.2. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.